

一. 证明题

1. (傅立叶系数的渐近衰减) 设 f 是定义在商群 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上的函数.

(1) 试叙述并证明 $L^1(\mathbb{T})$ 空间上的 Riemann-Lebesgue 引理 (即证明 $\lim_{|n| \rightarrow \infty} \hat{f}(n) = 0$). (提示: 可利用三角多项式在 $L^1(\mathbb{T})$ 中的稠密性)

(2) 若 f 是 k 次可微函数, 且其 $k-1$ 阶导数 $f^{(k-1)}$ 是绝对连续的, 请利用傅立叶系数的导数定理, 证明其傅立叶系数满足 $\hat{f}(n) = o(|n|^{-k})$, 当 $|n| \rightarrow \infty$.

3. (分数阶傅里叶变换基础理论) 已知函数 $f(t)$ 的参数为 α 的分数阶傅里叶变换定义为:

$$\mathcal{F}^\alpha\{f(t)\}(\omega) = \hat{f}^\alpha(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{K}_\alpha(t, \omega) f(t) dt,$$

其中 $\mathcal{K}_\alpha(t, \omega)$ 是分数阶傅里叶变换的核, 定义为:

$$\mathcal{K}_\alpha(t, \omega) = \begin{cases} C_\alpha \exp\{i(t^2 + \omega^2)\frac{\cot \alpha}{2} - it\omega \csc \alpha\}, & \alpha \neq n\pi, \\ \delta(t - \omega), & \alpha = 2n\pi, \\ \delta(t + \omega), & \alpha = (2n \pm 1)\pi, \end{cases}$$

且 $C_\alpha = (2\pi i \sin \alpha)^{-1/2} e^{i\alpha/2} = \sqrt{\frac{1-i \cot \alpha}{2\pi}}$.

证明 Parseval 恒等式的推广形式: 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}^\alpha(\omega) \overline{\hat{g}^\alpha(\omega)} d\omega = \langle \hat{f}^\alpha, \hat{g}^\alpha \rangle.$$

2. (Haar 系统的正交规范性) 定义区间 $[0, 1)$ 上的 Haar 母小波函数为

$$h(x) = \chi_{[0, 1/2)}(x) - \chi_{[1/2, 1)}(x),$$

并定义经伸缩和平移后的 Haar 函数为 $h_{j,k}(x) = 2^{j/2} h(2^j x - k)$, 其中 $j, k \in \mathbb{Z}$.

(1) 验证 $\int_{\mathbb{R}} h_{j,k}(x) dx = 0$ 且 $\|h_{j,k}\|_2^2 = 1$.

(2) 证明 Haar 系的正交性: 证明对于任意不同的尺度 $j > j'$ 及任意平移参数 $k, k' \in \mathbb{Z}$, 内积

$$\langle h_{j,k}, h_{j',k'} \rangle = 0.$$

二. 计算题

1. (小波函数的卷积构造分析) 已知 Haar 母小波函数定义为

$$\psi(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1/2, \\ -1, & 1/2 \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

设 $g(x) = e^{-x^2}$ 为高斯函数.

- (1) 请利用卷积的定义, 写出 $\psi(x)$ 与 $g(x)$ 的卷积函数 $\Psi(x) = (\psi * g)(x)$ 的积分表达式.
- (2) 证明: 该卷积函数 $\Psi(x)$ 满足小波的容许性条件 (Admissibility Condition),

$$C_\psi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\Psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty.$$

2. (函数在 Haar 系下的多分辨展开计算) 令尺度函数为 $p(x) = \chi_{[0,1)}(x)$, 对于每个 $j, k \in \mathbb{Z}$, 定义

$$p_{j,k}(x) = 2^{j/2} p(2^j x - k) = D_{2^j} T_k p(x).$$

已知函数为 $f(x) = x^2(1-x), x \in [0, 1]$.

- (1) 请计算并写出 $f(x)$ 关于正交基 $\{p_{j,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 的级数展开式 (J 为一般尺度).
- (2) 进一步, 求解上述 $f(x)$ 关于尺度为 3 的 Haar 体系

$$\{p_{3,k}(x) : 0 \leq k \leq 2^3 - 1\} \cup \{h_{j,k}(x) : j \geq 3, 0 \leq k \leq 2^j - 1\}$$

的展开式, 并求出其相应的投影系数.

3. (小波的消失矩与容许性计算) 墨西哥帽小波 (Mexican Hat Wavelet) 是由高斯函数的负二阶导数定义的, 其时域表达式为:

$$\psi(t) = (1 - t^2)e^{-t^2/2}.$$

- (1) 证明该小波函数满足容许性条件, 即证明其具有零均值性质: $\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0$.
- (2) 小波函数的消失矩 (Vanishing Moments) 阶数 N 定义为满足 $\int_{-\infty}^{\infty} t^k \psi(t) dt = 0$ 的最大正整数 N (即对 $k = 0, 1, \dots, N-1$ 均成立). 请通过积分计算, 求出墨西哥帽小波 $\psi(t)$ 具有多少阶消失矩?

4. (连续小波变换的显式计算) 设 $\psi(t)$ 为满足容许性条件 (Admissibility Condition) 的实母小波函数. 其连续小波变换 (CWT) 定义为:

$$(\mathcal{W}_\psi f)(a, b) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt, \quad a > 0.$$

请分别计算以下两类特殊信号的连续小波变换结果 $(\mathcal{W}_\psi f)(a, b)$:

- (1) 单位冲激信号 $f_1(t) = \delta(t - t_0)$, 其中 t_0 为给定的常数, [注 $\delta(0) = 1, \delta(t) = 0, t \neq 0$].
- (2) 常数直流信号 $f_2(t) = C$ (C 为非零常数).